

2024-2025 第二学期数值分析 A 卷试题及保姆级式解析

Fingolfin

2026 年 5 月 26 日

题目 1

(10 分) 求方程 $x^2 - 58x + 1 = 0$ 的两个根, 使它至少具有四位有效数字. ($\sqrt{840} \approx 28.983$)

分析. 本题要注意数值计算的一个原则: 避免两个相近的数相减.

解. 首先, 由一元二次方程求根公式得到

$$x_{1,2} = \frac{58 \pm \sqrt{58^2 - 4}}{2} = \frac{58 \pm \sqrt{3360}}{2} = 29 \pm \sqrt{840}. \quad (1)$$

注意 $\sqrt{840} \approx 28.983$ 与 29 非常接近, 直接相减会导致有效数字的丢失. 对于大的根, 可以直接计算: $x_1 \approx 29 + 28.983 = 57.983$; 对于小根, 使用 **Vieta 定理** $x_1 x_2 = 1$ 来计算:

$$x_2 = \frac{1}{x_1} \approx \frac{1}{57.983} \approx 0.017246 \approx 0.01725.$$

这样就避免了相近数相减的问题, 保持了至少四位有效数字的精度. ■

知识巩固

在数值计算中, 避免相近数相减的原则非常重要. 下面是一些常见的例子:

- (1) x_1 与 x_2 接近时, 用 $\ln x_1 - \ln x_2 = \ln \frac{x_1}{x_2}$;
- (2) x 很大时, 用 $\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x+1}}$;
- (3) x 接近于 0 时, 用 $1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$;
- (4) 求 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) 的根,

$$x_1 = -\frac{b + \operatorname{sgn}(b)\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_2 = \frac{c}{ax_1}.$$

补充练习

(教材 13 页第 7 题) 利用等式变换使下列表达式的计算结果比较精确.

- (1) $\frac{1 - \cos x}{\sin x}, \quad x \neq 0 \text{ 且 } |x| \ll 1;$

$$(2) \frac{1}{1+2x} - \frac{1-x}{1+x}, \quad |x| \ll 1;$$

$$(3) \sqrt{x + \frac{1}{x}} - \sqrt{x - \frac{1}{x}}, \quad x \gg 1;$$

$$(4) \int_x^{x+1} \frac{dt}{1+t^2}, \quad x \gg 1.$$



解.

(1) 利用三角恒等式 $1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$, $\sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}$, 化简得:

$$\frac{1 - \cos x}{\sin x} = \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} = \tan \frac{x}{2}.$$

(2) 先通分再展开化简, 得:

$$\frac{1}{1+2x} - \frac{1-x}{1+x} = \frac{(1+x) - (1-x)(1+2x)}{(1+2x)(1+x)} = \frac{2x^2}{(1+2x)(1+x)}.$$

(3) 对表达式进行分子有理化, 得:

$$\sqrt{x + \frac{1}{x}} - \sqrt{x - \frac{1}{x}} = \frac{(x + \frac{1}{x}) - (x - \frac{1}{x})}{\sqrt{x + \frac{1}{x}} + \sqrt{x - \frac{1}{x}}} = \frac{2}{x \left(\sqrt{x + \frac{1}{x}} + \sqrt{x - \frac{1}{x}} \right)}.$$

(4) 利用反正切差公式 $\arctan a - \arctan b = \arctan \left(\frac{a-b}{1+ab} \right)$, 代入 $a = x+1$, $b = x$, 得:

$$\int_x^{x+1} \frac{dt}{1+t^2} = \arctan(x+1) - \arctan x = \arctan \left(\frac{1}{1+x(x+1)} \right).$$

■

题目 2

证明迭代公式

$$x_{n+1} = \frac{x_n(x_n^2 + 3a)}{3x_n^2 + a} \quad (x_0 > 0, a > 0)$$

是收敛于 $\sqrt{a}$ 的三阶方法.

分析. 回忆如下定理:

定理 1 (收敛阶的判定, 教材 22 页定理 3). 设 x_* 是 $\varphi(x)$ 的不动点且 $p \geq 2$ 是正整数. 若 $\varphi^{(p)}(x)$ 在 x_* 的某个邻域内连续且

$$\varphi'(x_*) = \varphi''(x_*) = \cdots = \varphi^{(p-1)}(x_*) = 0, \quad \varphi^{(p)}(x_*) \neq 0, \quad (2)$$

则不动点迭代 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 是 p 阶局部收敛的, 且有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x_{k+1} - x_*}{(x_k - x_*)^p} = \frac{\varphi^{(p)}(x_*)}{p!}.$$

同时注意这个迭代公式比较复杂, 我们可以考虑使用隐函数求导.

证明. [见教材 23 页例 4] 此迭代格式的迭代函数为 $\varphi(x) = x(x^2 + 3a)/(3x^2 + a)$, 显然

$$\varphi(\sqrt{a}) = \sqrt{a}(a + 3a)/(3a + a) = \sqrt{a}$$

即 $\sqrt{a}$ 为 $x = \varphi(x)$ 之根. 为便于应用定理 1, 将 $\varphi(x)$ 看作由下述方程确定的隐函数

$$(3x^2 + a)\varphi(x) - x(x^2 + 3a) = 0.$$

方程两边对 x 求导, 得

$$(3x^2 + a)\varphi'(x) + 6x\varphi(x) - 3x^2 - 3a = 0.$$

令 $x = \sqrt{a}$, 由 $\varphi(\sqrt{a}) = \sqrt{a}$ 可得 $\varphi'(\sqrt{a}) = 0$. 上式两边对 x 求导, 得

$$(3x^2 + a)\varphi''(x) + 12x\varphi'(x) + 6\varphi(x) - 6x = 0.$$

令 $x = \sqrt{a}$, 注意到 $\varphi(\sqrt{a}) = \sqrt{a}$, $\varphi'(\sqrt{a}) = 0$, 得 $\varphi''(\sqrt{a}) = 0$. 上式再对 x 求导, 得

$$(3x^2 + a)\varphi'''(x) + 18x\varphi''(x) + 18\varphi'(x) - 6 = 0.$$

令 $x = \sqrt{a}$, 得 $\varphi'''(\sqrt{a}) = \frac{3}{2a} \neq 0$. 根据定理 1, 所给迭代格式为三阶收敛. ■

补充练习

证明定理1.



分析. 使用 Taylor 展开即得.

证明. 当在 x^* 附近 $\varphi'(\xi)$ 连续, 且 $|\varphi'(\xi)| < 1$ 时, 必存在 x^* 的邻域 R , 使 $x \in R$ 时, $|\varphi'(\xi)| \leq L < 1$, 因此迭代格式局部收敛. 若 $\varphi'(x^*) \neq 0$, 由于

$$x_{k+1} - x^* = \varphi(x_k) - \varphi(x^*) = \varphi'(\xi_k)(x_k - x^*),$$

其中 ξ_k 在 x_k 与 x^* 之间, 因此

$$\frac{e_{k+1}}{e_k} = \varphi'(\xi_k) \rightarrow \varphi'(x^*) \neq 0 \quad (k \rightarrow \infty),$$

故迭代过程为线性收敛. 若 $\varphi(x)$ 满足

$$\varphi'(x^*) = \varphi''(x^*) = \cdots = \varphi^{(p-1)}(x^*) = 0, \quad \varphi^{(p)}(x^*) \neq 0,$$

则将 $\varphi(x_k)$ 在根 x^* 处进行 Taylor 展开, 得

$$\varphi(x_k) = \varphi(x^*) + \frac{1}{p!}\varphi^{(p)}(\xi_k)(x_k - x^*)^p, \quad \xi_k \text{ 介于 } x_k \text{ 与 } x^* \text{ 之间}.$$

因此

$$e_{k+1} = x_{k+1} - x^* = \varphi(x_k) - \varphi(x^*) = \frac{1}{p!}\varphi^{(p)}(\xi_k)e_k^p,$$

即

$$\frac{e_{k+1}}{e_k^p} = \frac{1}{p!}\varphi^{(p)}(\xi_k) \rightarrow \frac{1}{p!}\varphi^{(p)}(x^*) \neq 0 \quad (k \rightarrow \infty).$$

故此迭代过程为 p 阶收敛. ■

补充练习

教材 42 页第 7 题和第 8 题.



题目 3

已知线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 5, \\ ax_1 + x_2 = 4, \\ 0.5x_2 + x_3 = 6, \end{cases}$$

 a 为实数.

- (1) 写出求解上述线性方程组的 Gauss-Seidel 迭代法的迭代格式的向量形式.
- (2) 确定 a 取值范围, 使求解上述方程组 Jacobi 迭代法对任何初值均收敛.

分析. (1) 先根据 Gauss-Seidel 迭代法的分量形式写出方程组, 然后写成矩阵形式.

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(-\sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} + b_i \right) \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

(2) 是利用谱半径小于 1 的条件来确定 a 的取值范围, 但是考场上不太容易计算, 可以考虑去猜.

解.

(1) 原方程组

$$\begin{cases} x_1 = 5 + 2x_2 - x_3 \\ x_2 = 4 - ax_1 \\ x_3 = 6 - 0.5x_2 \end{cases}$$

的 Gauss-Seidel 迭代为

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = 5 + 2x_2^{(k)} - x_3^{(k)}, \\ x_2^{(k+1)} = 4 - ax_1^{(k+1)}, \\ x_3^{(k+1)} = 6 - 0.5x_2^{(k+1)}. \end{cases}$$

消去右端的最新值, 写成矩阵向量形式 $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{M}_G \mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{h}$, 其中

$$\mathbf{M}_G := \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 0 & -2a & a \\ 0 & a & -0.5a \end{pmatrix}, \quad \mathbf{h} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 - 5a \\ 4 + 2.5a \end{pmatrix}.$$

(2) 原方程组的系数矩阵 $\mathbf{A} := \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ a & 1 & 0 \\ 0 & 0.5 & 1 \end{pmatrix}$ 的对角部分 $\mathbf{D} = \mathbf{I}_3$, 分裂为 $\mathbf{A} =: \mathbf{D} - \mathbf{L} - \mathbf{U}$ 的 Jacobi

迭代矩阵为

$$\mathbf{M}_J := \mathbf{D}^{-1}(\mathbf{L} + \mathbf{U}) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -a & 0 & 0 \\ 0 & -0.5 & 0 \end{pmatrix}.$$

$\mathbf{M}_J$ 的特征多项式为

$$f(\lambda) := \det(\lambda \mathbf{I}_3 - \mathbf{M}_J) = \lambda^3 + 2a\lambda + 0.5a = 0.$$

Jacobi 迭代对任意初值收敛的充要条件是谱半径 $\rho(\mathbf{M}_J) < 1$. 现在需要确定参数 a , 使得 $\max_{1 \leq i \leq 3} |\lambda_i| < 1$.

首先代入 $\lambda = 1$, 解得 $a = -2/5$; 代入 $\lambda = -1$, 解得 $a = -2/3$. 下面代入 $\lambda = e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$, 其中 $\theta \in [0, 2\pi)$, 比较实部和虚部, 得到方程组

$$\begin{cases} \cos 3\theta + 2a \cos \theta + 0.5a = 0, \\ \sin 3\theta + 2a \sin \theta = 0. \end{cases}$$

因此

$$a = -\frac{\sin 3\theta}{2 \sin \theta} = \frac{4 \sin^2 \theta - 3}{2},$$

再代入实部方程, 得到

$$4 \cos^2 \theta + 8 \cos \theta - 1 = 0 \implies \cos \theta = \frac{\sqrt{5} - 2}{2} \implies a = 2\sqrt{5} - 4 > 0.$$

下面确定 a 的取值范围. 首先容易看出 $a = 0$ 的时候 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0 < 1$ 符合条件, 因此 $a = 0$ 是内点.

- 若 $a < -2/5$, 则 $f(1) = 1 + 5/2a < 0$. 而 $\lambda \rightarrow +\infty$ 时 $f(\lambda) \rightarrow +\infty$, 因此存在 $\lambda_1 > 1$ 使得 $f(\lambda_1) = 0$, 不符合条件.
- 若 $a > 2\sqrt{5} - 4$, 此时 $f(\lambda) = \lambda^3 + 2\lambda + 0.5$. 由于 $f(-\frac{1}{2}a) = a(-\frac{1}{8}a^2 - a + \frac{1}{2}) < 0$, $f(0) = \frac{1}{2}a > 0$, 此时由单调性知 f 存在唯一实根 $r \in (-1/2a, 0)$. 另外两个必为共轭复根, 记为 $\alpha, \bar{\alpha}$. 由 Vieta 定理, $r\alpha\bar{\alpha} = -0.5$, 故 $|\alpha|^2 = \alpha\bar{\alpha} = -\frac{1}{2}ar^{-1} > 1$, 故这两个根的模大于 1, 不符合条件.

综上, 唯一的可行的区间就是包含 $a = 0$ 的区间 $(-2/5, 2\sqrt{5} - 4)$.

■

知识巩固

回忆另外两种常用的迭代法的分量形式和矩阵形式: 针对线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, 将系数矩阵分解为 $\mathbf{A} = \mathbf{D} - \mathbf{L} - \mathbf{U}$, 其中 $\mathbf{D} = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$, $\mathbf{L}$ 是严格下三角矩阵的相反数 (即 $L_{ij} = -a_{ij}, i > j$), $\mathbf{U}$ 是严格上三角矩阵的相反数 (即 $U_{ij} = -a_{ij}, i < j$).

(1) Jacobi 迭代的矩阵形式: 由 $\mathbf{Dx} = (\mathbf{L} + \mathbf{U})\mathbf{x} + \mathbf{b}$ 得:

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{D}^{-1}(\mathbf{L} + \mathbf{U})\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{D}^{-1}\mathbf{b}$$

迭代矩阵 $B_J = D^{-1}(L + U)$, 常数向量 $f_J = D^{-1}b$. 分量形式为对 $i = 1, 2, \dots, n$:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1, j \neq i}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right).$$

(2) 引入松弛因子 $\omega > 0$. 当 $\omega = 1$ 时退化为 Gauss-Seidel 迭代; $0 < \omega < 1$ 为欠松弛, $\omega > 1$ 为超松弛. SOR 迭代的迭代格式可由 $(D - \omega L)x^{(k+1)} = [(1 - \omega)D + \omega U]x^{(k)} + \omega b$ 导出:

$$x^{(k+1)} = (D - \omega L)^{-1} [(1 - \omega)D + \omega U] x^{(k)} + \omega(D - \omega L)^{-1} b$$

迭代矩阵 $B_{SOR} = (D - \omega L)^{-1} [(1 - \omega)D + \omega U]$, 常数向量 $f_{SOR} = \omega(D - \omega L)^{-1} b$. 对于分量形式, 先求出 Gauss-Seidel 形式的中间值, 再与旧值做松弛. 对 $i = 1, 2, \dots, n$:

$$x_i^{(k+1)} = (1 - \omega) x_i^{(k)} + \frac{\omega}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right).$$



补充练习

已知线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 + ax_2 + ax_3 = 1, \\ -x_1 + x_2 = 2, \\ -x_2 + x_3 = 3, \end{cases}$$

其中 a 为实数.

(1) 写出求解该方程组的 Jacobi 迭代法的向量形式.

(2) 确定使 Jacobi 迭代法对任意初值均收敛的 a 的取值范围.



解.

(1) 方程组的系数矩阵 A 和右端向量 b 为:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & a \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

因为 A 的对角线矩阵 $D = I$, 所以 Jacobi 迭代矩阵 $B_J = I - A$:

$$B_J = \begin{pmatrix} 0 & -a & -a \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Jacobi 迭代法的向量形式 $x^{(k+1)} = B_J x^{(k)} + b$ 为:

$$\begin{pmatrix} x_1^{(k+1)} \\ x_2^{(k+1)} \\ x_3^{(k+1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -a & -a \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1^{(k)} \\ x_2^{(k)} \\ x_3^{(k)} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

(2) 首先求特征多项式 $P(\lambda) = \det(\lambda I - B_J)$:

$$\begin{vmatrix} \lambda & a & a \\ -1 & \lambda & 0 \\ 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda^2 - 0) - a(-\lambda - 0) + a(1 - 0) = \lambda^3 + a\lambda + a = 0.$$

令 $\lambda = \cos \theta + i \sin \theta$, 代入 $\lambda^3 + a\lambda + a = 0$ 中, 展开并分离实虚部:

- 虚部: $\sin \theta(3 \cos^2 \theta - \sin^2 \theta + a) = 0 \implies \sin \theta(4 \cos^2 \theta - 1 + a) = 0.$
- 实部: $\cos \theta(\cos^2 \theta - 3 \sin^2 \theta + a) + a = 0 \implies \cos \theta(4 \cos^2 \theta - 3 + a) + a = 0.$

解虚部方程, 分两种情况:

- 情况一: $\sin \theta = 0$. 此时 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = -1$.
 - 若 $\lambda = 1$, 代入原方程: $1 + a + a = 0 \implies a = -0.5$;
 - 若 $\lambda = -1$, 代入原方程: $-1 - a + a = 0 \implies -1 = 0$ (无解).
- 情况二: $\sin \theta \neq 0$. 此时

$$4 \cos^2 \theta - 1 + a = 0 \implies a = 1 - 4 \cos^2 \theta. \quad (3)$$

代入实部方程中:

$$\cos \theta(4 \cos^2 \theta - 3 + 1 - 4 \cos^2 \theta) + a = 0 \implies -2 \cos \theta + a = 0 \implies \cos \theta = \frac{a}{2}.$$

将 $\cos \theta = \frac{a}{2}$ 代回式(3):

$$a = 1 - 4 \left(\frac{a}{2}\right)^2 \implies a = 1 - a^2 \implies a^2 + a - 1 = 0 \implies a = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

因为 $|\cos \theta| \leq 1$, 即 $|a/2| \leq 1 \implies |a| \leq 2$, 这两个根都满足条件.

因此临界点为 $a = \frac{-1-\sqrt{5}}{2}$ 和 $a = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$. 下面分别考察三个区间:

- 若 $a < -\frac{1}{2}$, 则 $f(1) = 1 + 2a < 0$. 当 $\lambda \rightarrow +\infty$ 时 $f(\lambda) \rightarrow +\infty$, 因此 f 在 $(1, +\infty)$ 上至少有一实根 $\lambda_1 > 1$, $\rho(B_J) \geq \lambda_1 > 1$, 不收敛.
- 若 $a > \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, 此时 $a > 0$. 考虑

$$f\left(-\frac{a}{2}\right) = \left(-\frac{a}{2}\right)^3 + a\left(-\frac{a}{2}\right) + a = -\frac{a^3}{8} - \frac{a^2}{2} + a = a\left(1 - \frac{a}{2} - \frac{a^2}{8}\right).$$

当 $a > \sqrt{5} - 1$ 时, $1 - \frac{a}{2} - \frac{a^2}{8} < 0$, 故 $f\left(-\frac{a}{2}\right) < 0$; 又 $f(0) = a > 0$. 由连续性与单调性 ($f'(\lambda) = 3\lambda^2 + a > 0$) 知 f 在 $(-\frac{a}{2}, 0)$ 内有唯一实根 r . 由 Vieta 定理, 三根之积 $r \cdot |\alpha|^2 = -a$ (其中 $\alpha, \bar{\alpha}$ 为共轭复根), 故 $|\alpha|^2 = -\frac{a}{r} > -\frac{a}{-a/2} = 2 > 1$, $\rho(B_J) \geq |\alpha| > 1$, 不收敛.

- 在剩余区间 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)$ 内, 取 $a = 0$ 已证收敛, 且边界上谱半径恰为 1, 由连续性知整个开区间内 $\rho(B_J) < 1$, 收敛.

故使 Jacobi 迭代法收敛的 a 的取值范围为 $a \in \left(-0.5, \frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)$.

题目 4

(15 分) 已知 $f(x)$ 有如下数据

x_i	1	2	3
$f(x_i)$	2	0	0
$f'(x_i)$		3	

- 利用基函数求满足 $P(x_i) = f(x_i)$ ($i = 0, 1, 2$) 以及 $P'(2) = f'(2)$ 的插值多项式.
- 写出误差 $R(x) = f(x) - P(x)$, 并证明之.

分析. 考察 Hermite 插值的基函数构造及误差公式. Hermite 插值的基函数见 94-96 页. 误差分析似乎课本上没有 (注意, 与 96 页定理 4 不同!).

解.

- 要求构造三个对应函数值的基函数 ϕ_0, ϕ_1, ϕ_2 和一个对应导数值的基函数 ψ , 满足

$$\phi_i(x_j) = \delta_{ij}, \quad \phi'_i(2) = 0, \quad i, j = 0, 1, 2,$$

$$\psi(x_j) = 0, \quad \psi'(2) = 1, \quad j = 0, 1, 2.$$

- 对 $\psi(x)$: 以 1, 2, 3 为零点的三次多项式可设为 $\psi(x) = A(x-1)(x-2)(x-3)$, 由 $\psi'(2) = A(2-1)(2-3) = -A = 1$ 得 $A = -1$, 故 $\psi(x) = -(x-1)(x-2)(x-3)$.
- 对 $\phi_1(x)$: 它以 1, 3 为零点且 $\phi_1(2) = 1, \phi'_1(2) = 0$. 设 $\phi_1(x) = (x-1)(x-3)(ax+b)$, 由 $\phi_1(2) = -(2a+b) = 1$; 求导利用 $(x-1)(x-3)$ 在 $x=2$ 处导数为 0 得 $\phi'_1(2) = a(2-1)(2-3) = -a = 0$, 故 $a = 0$, 进而 $b = -1$, 即 $\phi_1(x) = -(x-1)(x-3)$.
- 对 $\phi_0(x)$: 由 $\phi_0(2) = \phi'_0(2) = \phi_0(3) = 0$ 知 $x=2$ 为二重根、 $x=3$ 为单根, 可设 $\phi_0(x) = C(x-2)^2(x-3)$. 代入 $\phi_0(1) = 1$ 得 $C(1-2)^2(1-3) = -2C = 1$, 故 $C = -\frac{1}{2}$, 即 $\phi_0(x) = -\frac{1}{2}(x-2)^2(x-3)$.
- 对 $\phi_2(x)$: 由 $\phi_2(1) = \phi_2(2) = \phi'_2(2) = 0$ 知 $x=2$ 为二重根、 $x=1$ 为单根, 设 $\phi_2(x) = D(x-1)(x-2)^2$. 由 $\phi_2(3) = 1$ 得 $D(3-1)(3-2)^2 = 2D = 1$, 故 $D = \frac{1}{2}$, 即 $\phi_2(x) = \frac{1}{2}(x-1)(x-2)^2$.

插值多项式为

$$\begin{aligned} P(x) &= f(1)\phi_0(x) + f(2)\phi_1(x) + f(3)\phi_2(x) + f'(2)\psi(x) \\ &= 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}(x-2)^2(x-3)\right) + 3 \cdot \left(-(x-1)(x-2)(x-3)\right) \\ &= -(x-2)^2(x-3) - 3(x-1)(x-2)(x-3), \\ &= -4x^3 + 25x^2 - 49x + 30. \end{aligned}$$

(2) 误差 $R(x) = f(x) - P(x)$ 有如下形式:

$$R(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x-1)(x-2)^2(x-3), \quad \xi \in (1, 3).$$

证明. 设 $f(x)$ 在包含 $[1, 3]$ 的区间上具有 4 阶连续导数. 对于任意固定的 $x \neq 1, 2, 3$, 构造辅助函数

$$F(t) := f(t) - P(t) - K \cdot (t-1)(t-2)^2(t-3).$$

置

$$K := \frac{f(x) - P(x)}{(x-1)(x-2)^2(x-3)}$$

则 $F(1) = F(2) = F(3) = F(x) = F'(2) = 0$, 故反复使用 Rolle 定理知 $F^{(4)}(t)$ 在 $[1, 3]$ 上有至少 1 个零点, 记为 ξ . 于是

$$F^{(4)}(\xi) = f^{(4)}(\xi) - P^{(4)}(\xi) - K \cdot 4! = 0.$$

因 $P(t)$ 为三次多项式, $P^{(4)}(\xi) = 0$, 故

$$K = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}.$$

代回得

$$f(x) - P(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x-1)(x-2)^2(x-3).$$

知识巩固

回忆两种 Hermite 插值方法: 三点三次 Hermite 插值和两点三次 Hermite 插值. 教材上似乎没找到两点三次 Hermite 插值的相关内容, 这里简单介绍一下.

- **(两点三次 Hermite 插值)** 设函数 $f(x)$ 在区间 $[x_0, x_1]$ 上已知函数值和一阶导数值:

$$f(x_0), \quad f'(x_0), \quad f(x_1), \quad f'(x_1).$$

构造三次多项式 $H_3(x)$ 满足:

$$H_3(x_0) = f(x_0), \quad H_3'(x_0) = f'(x_0), \quad H_3(x_1) = f(x_1), \quad H_3'(x_1) = f'(x_1),$$

令 $h = x_1 - x_0$, 引入变量 $t = \frac{x-x_0}{h} \in [0, 1]$, 则插值多项式可表示为:

$$H_3(x) = f(x_0)H_0(t) + f'(x_0)hH_1(t) + f(x_1)H_2(t) + f'(x_1)hH_3(t).$$

其中基函数为:

$$H_0(t) = (1 - 3t^2 + 2t^3),$$

$$H_1(t) = (t^3 - 2t^2 + t),$$

$$H_2(t) = (3t^2 - 2t^3),$$

$$H_3(t) = (t^3 - t^2).$$

若 $f \in C^4[x_0, x_1]$, 则存在 $\xi \in (x_0, x_1)$, 使得:

$$f(x) - H_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x - x_0)^2(x - x_1)^2.$$

- (三点三次 Hermite 插值) 给定节点 $x_0 < x_1 < x_2$ 处的函数值和 x_1 处的导数值, 构造三次多项式 $H_3(x)$. 需要构造三个对应函数值的基函数 ϕ_0, ϕ_1, ϕ_2 和一个对应导数值的基函数 ψ , 它们要满足:

$$\phi_i(x_j) = \delta_{ij}, \quad \phi'_i(x_1) = 0, \quad \psi(x_j) = 0, \quad \psi'(x_1) = 1.$$

- $\psi(x)$: 它必须以三个节点为零点, 故有因子 $(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$. 设为 $\psi(x) = A(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$. 利用 $\psi'(x_1) = 1$, 因 $(x - x_1)$ 求导后代入 $x = x_1$ 时其余因子保留, 得 $\psi'(x_1) = A(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)$, 所以 $A = \frac{1}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)}$. 从而

$$\psi(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)}.$$

- $\phi_1(x)$ (对应导数值所在节点的函数值基函数): 它以 x_0, x_2 为零点, 可设 $\phi_1(x) = (x - x_0)(x - x_2)(ax + b)$. 条件 $\phi_1(x_1) = 1$ 与 $\phi'_1(x_1) = 0$ 确定系数. 直接求导利用乘积求导法则, 因 $(x - x_0)(x - x_2)$ 在 x_1 处的导数值易算, 令之为 0 可大幅简化. 最后得到

$$\phi_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} \left[1 - \frac{2x_1 - x_0 - x_2}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)}(x - x_1) \right].$$

这个形式在题目中因节点具体值会简化.

- $\phi_0(x)$ (左端点函数值基函数): 它在 x_1 处要满足函数值与导数同时为零, 故 x_1 为二重根; 在 x_2 处为零, 故有单根 x_2 . 因此设 $\phi_0(x) = C(x - x_1)^2(x - x_2)$. 由 $\phi_0(x_0) = 1$ 定出 C , 得

$$\phi_0(x) = \frac{(x - x_1)^2(x - x_2)}{(x_0 - x_1)^2(x_0 - x_2)}.$$

- $\phi_2(x)$ (右端点函数值基函数): 对称地, 它以 x_1 为二重根, 以 x_0 为单根, 设 $\phi_2(x) = D(x - x_0)(x - x_1)^2$, 由 $\phi_2(x_2) = 1$ 得

$$\phi_2(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)^2}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)^2}.$$

此时插值多项式即为

$$H_3(x) = f(x_0)\phi_0(x) + f(x_1)\phi_1(x) + f(x_2)\phi_2(x) + f'(x_1)\psi(x).$$

若 $f \in C^4[x_0, x_2]$, 余项有表达式

$$R(x) = f(x) - H_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x - x_0)(x - x_1)^2(x - x_2), \quad \xi \in (x_0, x_2).$$

证明方法与题中完全一致, 即固定任意非节点 x , 令 $K := \frac{f(x) - H_3(x)}{\omega(x)}$, 其中 $\omega(t) = (t - x_0)(t - x_1)^2(t - x_2)$. 构造辅助函数

$$F(t) = f(t) - H_3(t) - K\omega(t).$$

$F(t)$ 在 x_0, x, x_2 处为零, 在 x_1 处不仅 $F(x_1) = 0$, 而且 $F'(x_1) = 0$ (因为 H_3 满足导数条件且 $\omega'(x_1) = 0$ 源于二重因子). 因此 x_1 是至少二重零点. 合计 $F(t)$ 在区间内至少有 $1 + 1 + 2 + 1 = 5$ 个零点 (计重数). 反复应用 Rolle 定理: $F'(t)$ 至少有 4 个零点, $F''(t)$ 至少 3 个, $F'''(t)$ 至少 2 个, $F^{(4)}(t)$ 至少 1 个零点 ξ . 由于 H_3 是三次多项式, 四阶导数为零; $\omega(t)$ 是四次多项式, 首项为 t^4 , 故 $\omega^{(4)}(t) = 4!$. 于是

$$0 = F^{(4)}(\xi) = f^{(4)}(\xi) - K \cdot 4! \implies K = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}.$$

代回 K 的定义即得误差公式. 整个证明的关键就在于识别 $(x - x_1)^2$ 这个因子来源于导数值条件将 x_1 提升为二重节点.



补充练习

设 $f(x)$ 在 $x_0 = 0, x_1 = 1$ 处满足:

$$f(0) = 1, \quad f'(0) = 2, \quad f(1) = 3, \quad f'(1) = 4$$

求两点三次 Hermite 插值多项式 $H_3(x)$.



解. 方法一: 基函数法. 设

$$H_3(x) = f(0)\alpha_0(x) + f(1)\alpha_1(x) + f'(0)\beta_0(x) + f'(1)\beta_1(x),$$

其中基函数均为三次多项式, 且满足:

$$\alpha_0(0) = 1, \alpha_0(1) = 0, \alpha'_0(0) = 0, \alpha'_0(1) = 0;$$

$$\alpha_1(0) = 0, \alpha_1(1) = 1, \alpha'_1(0) = 0, \alpha'_1(1) = 0;$$

$$\beta_0(0) = 0, \beta_0(1) = 0, \beta'_0(0) = 1, \beta'_0(1) = 0;$$

$$\beta_1(0) = 0, \beta_1(1) = 0, \beta'_1(0) = 0, \beta'_1(1) = 1.$$

- 构造 $\alpha_0(x)$: 由 $\alpha_0(1) = 0, \alpha'_0(1) = 0$ 知 $x = 1$ 为二重根, 可设 $\alpha_0(x) = (x - 1)^2(ax + b)$. 由 $\alpha_0(0) = 1$ 得 $(-1)^2b = 1 \implies b = 1$. 求导 $\alpha'_0(x) = 2(x - 1)(ax + 1) + (x - 1)^2a$, 代入 $x = 0$ 并利用 $\alpha'_0(0) = 0$: $2(-1) \cdot 1 + 1 \cdot a = -2 + a = 0 \implies a = 2$. 于是 $\alpha_0(x) = (x - 1)^2(2x + 1)$, 展开为 $\alpha_0(x) = 2x^3 - 3x^2 + 1$.
- 构造 $\alpha_1(x)$: 由 $\alpha_1(0) = 0, \alpha'_1(0) = 0$ 知 $x = 0$ 为二重根, 设 $\alpha_1(x) = x^2(cx + d)$. $\alpha_1(1) = 1$ 得 $c + d = 1$; $\alpha'_1(x) = 2x(cx + d) + x^2c$, $\alpha'_1(1) = 0$ 给出 $2(c + d) + c = 2(1) + c = 0 \implies c = -2$, 从而 $d = 3$. 于是 $\alpha_1(x) = x^2(-2x + 3) = -2x^3 + 3x^2$.

- 构造 $\beta_0(x)$: 由 $\beta_0(0) = 0$, $\beta_0(1) = 0$, $\beta'_0(1) = 0$ 知含有因子 x 和 $(x-1)^2$, 可设 $\beta_0(x) = Kx(x-1)^2$. 求导 $\beta'_0(x) = K[(x-1)^2 + 2x(x-1)] = K(x-1)(3x-1)$. 由 $\beta'_0(0) = 1$ 得 $K(-1)(-1) = K = 1$, 故 $\beta_0(x) = x(x-1)^2 = x^3 - 2x^2 + x$.
- 构造 $\beta_1(x)$: 由 $\beta_1(0) = 0$, $\beta'_1(0) = 0$, $\beta_1(1) = 0$ 知含有因子 x^2 和 $(x-1)$, 设 $\beta_1(x) = Lx^2(x-1)$. 求导 $\beta'_1(x) = L(2x(x-1) + x^2) = L(3x^2 - 2x)$. 由 $\beta'_1(1) = 1$ 得 $L(3-2) = L = 1$, 故 $\beta_1(x) = x^2(x-1) = x^3 - x^2$.

代入 $f(0) = 1$, $f(1) = 3$, $f'(0) = 2$, $f'(1) = 4$, 得

$$\begin{aligned} H_3(x) &= 1 \cdot (2x^3 - 3x^2 + 1) + 3 \cdot (-2x^3 + 3x^2) \\ &\quad + 2 \cdot (x^3 - 2x^2 + x) + 4 \cdot (x^3 - x^2) \\ &= (2 - 6 + 2 + 4)x^3 + (-3 + 9 - 4 - 4)x^2 + 2x + 1 \\ &= 2x^3 - 2x^2 + 2x + 1. \end{aligned}$$

方法二: 待定系数法. 设 $H_3(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, 则 $H'_3(x) = 3ax^2 + 2bx + c$. 代入条件:

$$\begin{aligned} H_3(0) &= d = 1, \\ H'_3(0) &= c = 2, \\ H_3(1) &= a + b + c + d = 3, \\ H'_3(1) &= 3a + 2b + c = 4. \end{aligned}$$

将 $d = 1$, $c = 2$ 代入后两式:

$$\begin{cases} a + b + 2 + 1 = 3 \implies a + b = 0, \\ 3a + 2b + 2 = 4 \implies 3a + 2b = 2. \end{cases}$$

解得 $a = 2$, $b = -2$. 故 $H_3(x) = 2x^3 - 2x^2 + 2x + 1$. ■

补充练习

已知节点 $x_0 = 0, x_1 = 1, x_2 = 2$, 并且

$$f(0) = 1, \quad f(1) = 2, \quad f(2) = 5, \quad f'(1) = 4.$$

求三点三次 Hermite 插值多项式. ♣

解. (方法一. 待定系数法) 设三次 Hermite 插值多项式为

$$H(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d,$$

则其导数为

$$H'(x) = 3ax^2 + 2bx + c.$$

代入已知条件:

$$\begin{aligned} H(0) &= d = 1, \\ H(1) &= a + b + c + d = 2, \\ H(2) &= 8a + 4b + 2c + d = 5, \\ H'(1) &= 3a + 2b + c = 4. \end{aligned}$$

由 $d = 1$, 简化方程组为

$$\begin{cases} a + b + c = 1, \\ 4a + 2b + c = 2, \\ 3a + 2b + c = 4. \end{cases}$$

解得 $a = -2, b = 7, c = -4$, 因此所求插值多项式为 $H(x) = -2x^3 + 7x^2 - 4x + 1$.

(方法二. 基函数法) 我们沿用基函数直接构造法. 设三点三次 Hermite 插值多项式为

$$H(x) = f(0)\alpha_0(x) + f(1)\alpha_1(x) + f(2)\alpha_2(x) + f'(1)\beta(x),$$

其中基函数均为三次多项式, 且满足

$$\begin{aligned} \alpha_i(x_j) &= \delta_{ij} \quad (i, j = 0, 1, 2), \quad \alpha'_i(1) = 0, \\ \beta(x_j) &= 0 \quad (j = 0, 1, 2), \quad \beta'(1) = 1. \end{aligned}$$

- $\beta(x)$ 以 $0, 1, 2$ 为零点, 设 $\beta(x) = Ax(x-1)(x-2)$. $\beta'(1) = A \cdot 1 \cdot (1-2) = -A = 1 \implies A = -1$, 故

$$\beta(x) = -x(x-1)(x-2) = -x^3 + 3x^2 - 2x.$$

- $\alpha_1(x)$ 以 $0, 2$ 为零点, 设 $\alpha_1(x) = x(x-2)(ax+b)$. $\alpha_1(1) = -1(a+b) = 1 \implies a+b = -1$. $\alpha'_1(x) = 3ax^2 + 2(b-2a)x - 2b$, $\alpha'_1(1) = -a = 0 \implies a = 0, b = -1$. 于是 $\alpha_1(x) = -x(x-2) = -x^2 + 2x$.

- $\alpha_0(x)$ 满足 $\alpha_0(1) = 0, \alpha'_0(1) = 0, \alpha_0(2) = 0$, 故 $x = 1$ 为二重零点, $x = 2$ 为单零点. 设 $\alpha_0(x) = C(x-1)^2(x-2)$. $\alpha_0(0) = C(-1)^2(-2) = -2C = 1 \implies C = -\frac{1}{2}$, 即

$$\alpha_0(x) = -\frac{1}{2}(x-1)^2(x-2) = -\frac{1}{2}(x^3 - 4x^2 + 5x - 2).$$

- $\alpha_2(x)$ 满足 $\alpha_2(0) = 0, \alpha_2(1) = 0, \alpha'_2(1) = 0$, 故 $x = 1$ 为二重零点, $x = 0$ 为单零点. 设 $\alpha_2(x) = Dx(x-1)^2$. $\alpha_2(2) = D \cdot 2 \cdot 1 = 2D = 1 \implies D = \frac{1}{2}$, 即

$$\alpha_2(x) = \frac{1}{2}x(x-1)^2 = \frac{1}{2}(x^3 - 2x^2 + x).$$

代入 $f(0) = 1, f(1) = 2, f(2) = 5, f'(1) = 4$:

$$\begin{aligned}
 H(x) &= 1 \cdot \alpha_0(x) + 2 \cdot \alpha_1(x) + 5 \cdot \alpha_2(x) + 4 \cdot \beta(x) \\
 &= \left(-\frac{1}{2}x^3 + 2x^2 - \frac{5}{2}x + 1\right) + (-2x^2 + 4x) \\
 &\quad + \left(\frac{5}{2}x^3 - 5x^2 + \frac{5}{2}x\right) + (-4x^3 + 12x^2 - 8x) \\
 &= \left(-\frac{1}{2} + \frac{5}{2} - 4\right)x^3 + (2 - 2 - 5 + 12)x^2 \\
 &\quad + \left(-\frac{5}{2} + 4 + \frac{5}{2} - 8\right)x + 1 \\
 &= -2x^3 + 7x^2 - 4x + 1.
 \end{aligned}$$

■

补充练习

已知函数 $f(x)$ 在节点 $x_0 = 0, x_1 = 1, x_2 = 2$ 上的数据如下:

x_i	0	1	2
$f(x_i)$	1	1	0
$f'(x_i)$	0	2	—

试用基函数法求一个四次多项式 $H_4(x)$, 满足插值条件:

$$H_4(0) = 1, H_4'(0) = 0, H_4(1) = 1, H_4'(1) = 2, H_4(2) = 0.$$



证明. 设四次插值多项式为

$$H_4(x) = f(0)\alpha_0(x) + f(1)\alpha_1(x) + f(2)\alpha_2(x) + f'(0)\beta_0(x) + f'(1)\beta_1(x),$$

其中各基函数均为四次多项式, 满足:

$$\begin{aligned}
 \alpha_0(0) &= 1, \alpha_0'(0) = 0, \alpha_0(1) = 0, \alpha_0'(1) = 0, \alpha_0(2) = 0; \\
 \alpha_1(0) &= 0, \alpha_1'(0) = 0, \alpha_1(1) = 1, \alpha_1'(1) = 0, \alpha_1(2) = 0; \\
 \alpha_2(0) &= 0, \alpha_2'(0) = 0, \alpha_2(1) = 0, \alpha_2'(1) = 0, \alpha_2(2) = 1; \\
 \beta_0(0) &= 0, \beta_0'(0) = 1, \beta_0(1) = 0, \beta_0'(1) = 0, \beta_0(2) = 0; \\
 \beta_1(0) &= 0, \beta_1'(0) = 0, \beta_1(1) = 0, \beta_1'(1) = 1, \beta_1(2) = 0.
 \end{aligned}$$

根据数据 $f(0) = 1, f(1) = 1, f(2) = 0, f'(0) = 0, f'(1) = 2$, 仅需构造 $\alpha_0(x), \alpha_1(x), \beta_1(x)$.

- $\alpha_0(x)$: 在 $x = 1$ 处函数值与导数均为零 (二重根), $x = 2$ 为零 (单根), 可设 $\alpha_0(x) = (x-1)^2(x-2)(ax+b)$. 由 $\alpha_0(0) = 1$ 得 $(-1)^2 \cdot (-2) \cdot b = -2b = 1 \implies b = -\frac{1}{2}$.
- 求导 $\alpha_0'(0) = 0$: 设 $u(x) = (x-1)^2(x-2)$, $v(x) = ax+b$, 有 $u(0) = -2, u'(0) = 5, v(0) = -\frac{1}{2}, v'(0) = a$. $\alpha_0'(0) = u'(0)v(0) + u(0)v'(0) = 5(-\frac{1}{2}) + (-2)a = -\frac{5}{2} - 2a = 0 \implies a = -\frac{5}{4}$. 故 $\alpha_0(x) = (x-1)^2(x-2)(-\frac{5}{4}x - \frac{1}{2}) = -\frac{1}{4}(x-1)^2(x-2)(5x+2)$. 展开得 $\alpha_0(x) = -\frac{5}{4}x^4 + \frac{9}{2}x^3 - \frac{17}{4}x^2 + 1$.

- $\alpha_1(x)$: 由 $\alpha_1(0) = \alpha'_1(0) = 0$ 知 $x = 0$ 为二重根, $\alpha_1(2) = 0$ 为单根, 设 $\alpha_1(x) = x^2(x-2)(cx+d)$. $\alpha_1(1) = 1$: $1^2 \cdot (-1) \cdot (c+d) = -(c+d) = 1 \implies c+d = -1$. $\alpha'_1(1) = 0$: 由 $\alpha_1(x) = cx^4 + (d-2c)x^3 - 2dx^2$, 求导得 $4c + 3(d-2c) - 4d = -2c - d = 0 \implies d = -2c$. 解得 $c = 1, d = -2$, 故 $\alpha_1(x) = x^2(x-2)^2 = x^4 - 4x^3 + 4x^2$.
- $\beta_1(x)$: 在 $x = 0$ 处函数值与导数为零 (二重根), $x = 2$ 为零 (单根), $x = 1$ 函数值为零 (单根), 已达四次, 设 $\beta_1(x) = Kx^2(x-1)(x-2)$. $\beta'_1(1) = 1$: $\beta_1(x) = K(x^4 - 3x^3 + 2x^2)$, $\beta'_1(1) = K(4 - 9 + 4) = -K = 1 \implies K = -1$. 故 $\beta_1(x) = -x^2(x-1)(x-2) = -x^4 + 3x^3 - 2x^2$.

代入得

$$\begin{aligned}
 H_4(x) &= 1 \cdot \alpha_0(x) + 1 \cdot \alpha_1(x) + 0 \cdot \alpha_2(x) + 0 \cdot \beta_0(x) + 2 \cdot \beta_1(x) \\
 &= \left(-\frac{5}{4}x^4 + \frac{9}{2}x^3 - \frac{17}{4}x^2 + 1\right) + (x^4 - 4x^3 + 4x^2) + 2(-x^4 + 3x^3 - 2x^2) \\
 &= \left(-\frac{5}{4} + 1 - 2\right)x^4 + \left(\frac{9}{2} - 4 + 6\right)x^3 + \left(-\frac{17}{4} + 4 - 4\right)x^2 + 1 \\
 &= -\frac{9}{4}x^4 + \frac{13}{2}x^3 - \frac{17}{4}x^2 + 1.
 \end{aligned}$$

知识巩固

(一般 Hermite 插值) 设函数 $f \in C^{2n}[a, b]$, 在 $n+1$ 个互异点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 处, 已知函数值 $f(x_i)$ 及其前 m_i 阶导数, 且总条件数为 $N+1 = \sum_{i=0}^n (m_i + 1)$. 若构造插值多项式 $H_N(x)$ 满足所有条件, 则当 $N \geq 1$ 时, 插值余项为:

$$f(x) - H_N(x) = \frac{f^{(N+1)}(\xi)}{(N+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i)^{m_i+1}, \quad \xi \in (a, b).$$

特别地, 若在每个点处只给定函数值和一阶导数 (即 $m_i = 1$), 共 $2(n+1)$ 个条件, 则 $N = 2n+1$, 余项为:

$$f(x) - H_{2n+1}(x) = \frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i)^2.$$

题目 5

(20 分)

- (1) 已知一组互异数据点 $(x_i, y_i), i = 1, 2, \dots, n$. 试推导求解上述最小二乘拟合多项式的法方程组.
- (2) 根据下面数据求形如 $\phi(x) = a + bx^2$ 的最小二乘拟合曲线.

x_i	-2	-1	0	1	2
y_i	2	1	-1	1	3

分析. 考察最小二乘拟合多项式的推导, 这个见教材 119 页.

解.

(1) 设给定互异数据点 (x_i, y_i) ($i = 1, 2, \dots, n$), 欲求 m 次多项式

$$p(x) := a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m \quad (m \leq n-1),$$

使得残差平方和

$$Q(a_0, a_1, \dots, a_m) := \sum_{i=1}^n [y_i - p(x_i)]^2$$

达到最小. 将 Q 对参数 a_j ($j = 0, 1, \dots, m$) 求偏导数, 并令其为零:

$$\frac{\partial Q}{\partial a_j} = -2 \sum_{i=1}^n [y_i - p(x_i)] x_i^j = 0,$$

即

$$\sum_{i=1}^n p(x_i) x_i^j = \sum_{i=1}^n y_i x_i^j.$$

将 $p(x_i) = \sum_{k=0}^m a_k x_i^k$ 代入, 得

$$\sum_{i=1}^n \sum_{k=0}^m a_k x_i^{k+j} = \sum_{i=1}^n y_i x_i^j,$$

交换求和次序, 得到关于 $a_0, a_1, \dots, a_m$ 的线性方程组

$$\sum_{k=0}^m \left(\sum_{i=1}^n x_i^{k+j} \right) a_k = \sum_{i=1}^n y_i x_i^j, \quad j = 0, 1, \dots, m.$$

写成矩阵形式即为法方程组:

$$\mathbf{G}\mathbf{a} = \mathbf{b},$$

其中

$$\mathbf{G} := \begin{pmatrix} n & \sum x_i & \sum x_i^2 & \cdots & \sum x_i^m \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \cdots & \sum x_i^{m+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum x_i^m & \sum x_i^{m+1} & \sum x_i^{m+2} & \cdots & \sum x_i^{2m} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} \sum y_i \\ \sum y_i x_i \\ \vdots \\ \sum y_i x_i^m \end{pmatrix}.$$

(2) 拟合函数关于参数 a, b 为线性, 基函数为 $\varphi_0(x) = 1$, $\varphi_1(x) = x^2$. 设法方程组为

$$\begin{pmatrix} \sum 1 & \sum x_i^2 \\ \sum x_i^2 & \sum x_i^4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum y_i \\ \sum y_i x_i^2 \end{pmatrix}.$$

由所给数据:

x_i	-2	-1	0	1	2
y_i	2	1	-1	1	3

计算各求和项:

$$\begin{aligned}\sum 1 &= 5, \\ \sum x_i^2 &= 4 + 1 + 0 + 1 + 4 = 10, \\ \sum x_i^4 &= 16 + 1 + 0 + 1 + 16 = 34, \\ \sum y_i &= 2 + 1 - 1 + 1 + 3 = 6, \\ \sum y_i x_i^2 &= 2 \cdot 4 + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 3 \cdot 4 = 8 + 1 + 0 + 1 + 12 = 22.\end{aligned}$$

得法方程组

$$\begin{cases} 5a + 10b = 6 \\ 10a + 34b = 22 \end{cases}$$

解得 $a = -\frac{8}{35}$, $b = \frac{5}{7}$. 因此所求的最小二乘拟合曲线为

$$\phi(x) = -\frac{8}{35} + \frac{5}{7}x^2.$$

■

补充练习

(教材 143 页第 2 题 (1)) 用最小二乘法求下列不相容方程组的近似解.

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 2, \\ 4x_1 - 5x_2 = 3, \\ 2x_1 + x_2 = 11, \\ -x_1 + 3x_2 = 10. \end{cases}$$



分析. 对于一般的不相容方程组

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}, \quad (4)$$

记

$$\mathbf{r} := \mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x},$$

则称使得 $\min_{\mathbf{x}} \|\mathbf{r}\|_2^2 = \min_{\mathbf{x}} \|\mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}\|_2^2$ 成立的 $\mathbf{x}$ 为方程组 (4) 的最小二乘解. 可以证明, $\mathbf{x}$ 为方程组 (4) 的最小二乘解的充分必要条件是满足法方程组

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{A}^\top \mathbf{b}. \quad (5)$$

解. 将方程组写为矩阵形式 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & -5 \\ 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 11 \\ 10 \end{bmatrix}$$

计算 $A^T A$ 和 $A^T b$:

$$A^T A = \begin{bmatrix} 3^2 + 4^2 + 2^2 + (-1)^2 & 3 \cdot 2 + 4 \cdot (-5) + 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 3 \\ 3 \cdot 2 + 4 \cdot (-5) + 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 3 & 2^2 + (-5)^2 + 1^2 + 3^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 & -15 \\ -15 & 39 \end{bmatrix},$$

$$A^T b = \begin{bmatrix} 3 \cdot 2 + 4 \cdot 3 + 2 \cdot 11 + (-1) \cdot 10 \\ 2 \cdot 2 + (-5) \cdot 3 + 1 \cdot 11 + 3 \cdot 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 \\ 30 \end{bmatrix}.$$

现在解法方程组

$$\begin{bmatrix} 30 & -15 \\ -15 & 39 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 \\ 30 \end{bmatrix}$$

得

$$x_1 = \frac{12}{7}, \quad x_2 = \frac{10}{7},$$

即为原方程组的最小二乘解. ■

题目 6

(15 分) 已知求积公式

$$\int_0^1 f(x) dx \approx A_1 f\left(\frac{1}{4}\right) + A_2 f\left(\frac{1}{2}\right) + A_3 f\left(\frac{3}{4}\right).$$

- (1) 确定求积系数 A_1, A_2, A_3 使其代数精度尽可能高, 并给出代数精度.
- (2) 基于上述 (1) 中给出的求积公式, 推导并写出用于计算定积分 $\int_a^b f(x) dx$ 的求积公式.

分析. 数值积分这里比较讨论, 这里是经典思路.

解.

- (1) 为使代数精度尽可能高, 令求积公式对 $f(x) = 1, x, x^2$ 精确成立:

$$\begin{cases} A_1 + A_2 + A_3 = 1 \\ \frac{1}{4}A_1 + \frac{1}{2}A_2 + \frac{3}{4}A_3 = \frac{1}{2} \\ \frac{1}{16}A_1 + \frac{1}{4}A_2 + \frac{9}{16}A_3 = \frac{1}{3} \end{cases}$$

解得 $A_1 = \frac{2}{3}, A_2 = -\frac{1}{3}, A_3 = \frac{2}{3}$. 验证 $f(x) = x^3$: $\int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{4}$, 公式给出 $\frac{2}{3}(\frac{1}{4})^3 - \frac{1}{3}(\frac{1}{2})^3 + \frac{2}{3}(\frac{3}{4})^3 = \frac{1}{4}$, 成立. 验证 $f(x) = x^4$ 不成立, 故代数精度为 3.

- (2) 复合到一般区间 $[a, b]$: 令 $x = a + (b-a)t, t \in [0, 1]$, 则

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \int_0^1 f(a + (b-a)t)(b-a) dt \\ &= (b-a) \int_0^1 f(a + (b-a)t) dt \\ &\approx (b-a) \left[A_1 f\left(a + \frac{b-a}{4}\right) + A_2 f\left(a + \frac{b-a}{2}\right) + A_3 f\left(a + \frac{3(b-a)}{4}\right) \right]. \end{aligned}$$

代入系数得

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{3} \left[2f\left(\frac{3a+b}{4}\right) - f\left(\frac{a+b}{2}\right) + 2f\left(\frac{a+3b}{4}\right) \right].$$

■

补充练习

(教材 176 页第 16 题) 试确定下面求积公式的待定参数, 使其代数精度尽可能高.

$$\int_0^1 f(x) \ln x dx \approx -0.2f(x_1) + A_2f(x_2).$$



解. 为了使求积公式的代数精度尽可能高, 我们令其对于 $f(x) = 1, x, x^2$ 精确成立, 从而建立关于待定参数的方程组.

首先对于 $k \geq 0$ 有:

$$\int_0^1 x^k \ln x dx = \left[\frac{x^{k+1}}{k+1} \ln x \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^{k+1}}{k+1} \cdot \frac{1}{x} dx = 0 - \frac{1}{k+1} \int_0^1 x^k dx = -\frac{1}{(k+1)^2}.$$

分别令 $f(x) = 1, x, x^2$, 代入求积公式得: (1) 当 $f(x) = 1$ 时:

$$\int_0^1 \ln x dx = -0.2 \times 1 + A_2 \times 1 \implies -1 = -0.2 + A_2,$$

解得 $A_2 = -0.8$.

(2) 当 $f(x) = x$ 时:

$$\int_0^1 x \ln x dx = -0.2x_1 + A_2x_2 \implies -\frac{1}{4} = -0.2x_1 - 0.8x_2,$$

化简得:

$$x_1 + 4x_2 = \frac{5}{4}. \quad (6)$$

(3) 当 $f(x) = x^2$ 时:

$$\int_0^1 x^2 \ln x dx = -0.2x_1^2 + A_2x_2^2 \implies -\frac{1}{9} = -0.2x_1^2 - 0.8x_2^2,$$

化简得:

$$x_1^2 + 4x_2^2 = \frac{5}{9}. \quad (7)$$

联立方程 (6) 和 (7), 得

$$20x_2^2 - 10x_2 + \frac{145}{144} = 0.$$

解得

$$x_2 = \frac{6 \pm \sqrt{7}}{24}, x_1 = \frac{5}{4} - 4x_2.$$

若 $x_2 = \frac{6+\sqrt{7}}{24}$, 则 $x_1 = \frac{5}{4} - 4 \times \frac{6+\sqrt{7}}{24} = \frac{3-2\sqrt{7}}{12} < 0$, 不在积分区间 $[0, 1]$ 内, 故舍去; 若 $x_2 = \frac{6-\sqrt{7}}{24}$, 则 $x_1 = \frac{5}{4} - 4 \times \frac{6-\sqrt{7}}{24} = \frac{3+2\sqrt{7}}{12} \in (0, 1)$, 符合要求.

检验 $f(x) = x^3$:

$$\text{LHS} = \int_0^1 x^3 \ln x \, dx = -\frac{1}{16} \neq \frac{-60 - 7\sqrt{7}}{1152} = \text{RHS}.$$

故对 $f(x) = x^3$ 不精确成立, 所构造的求积公式代数精度为 2. ■

题目 7

(15 分) 设二阶常微分方程的初值问题为

$$\begin{cases} y'' - 2y' + 2y = e^{2x} \sin x, & 0 < x \leq 1; \\ y(0) = -0.4, & y'(0) = -0.6. \end{cases}$$

(1) 把问题改写为等价的一阶常微分方程组初值问题.

(2) 用下面 R-K 法求 $y(0.1)$ 的数值解 (取步长 $h = 0.1$)

$$\mathbf{k}_1 = \mathbf{f}(x_n, \mathbf{y}_n), \quad \mathbf{k}_2 = \mathbf{f}\left(x_n + \frac{h}{2}, \mathbf{y}_n + \frac{1}{2}h\mathbf{k}_1\right), \quad \mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + h\mathbf{k}_2.$$

(3) 求 (2) 中 R-K 法迭代公式的精度, 并给出局部截断误差的首项.

分析. 精度和局部截断误差的首项我们按照四步来求解, 核心思想是使用 Taylor 展开.

Step 1. 写出局部截断误差的定义式. 假设要解的常微分方程是 $y' = f(x, y)$. 局部截断误差 T_{n+1} 的定义是: 假设第 n 步及之前的所有计算都是精确的, 将“精确解 $y(x)$ ”代入差分格式后, 等式左右两边的差值.

- 将格式中所有的数值解 y_k 替换为精确解 $y(x_k)$.
- 将格式中所有的 $f_k = f(x_k, y_k)$ 替换为精确解的导数 $y'(x_k)$ (因为精确解满足原方程).
- 构造误差表达式, 通常写为: $T_{n+1} = y(x_{n+1}) - [\text{格式的右端项}]$.

Step 2. 选定展开点, 进行 Taylor 展开. 将定义式中的所有项都在 x_n 处展开为 Taylor 级数. 常用展开公式 (务必熟练): 函数值的展开:

$$\begin{aligned} y(x_{n+1}) &= y(x_n + h) = y + hy' + \frac{h^2}{2!}y'' + \frac{h^3}{3!}y''' + \frac{h^4}{4!}y^{(4)} + \cdots, \\ y(x_{n-1}) &= y(x_n - h) = y - hy' + \frac{h^2}{2!}y'' - \frac{h^3}{3!}y''' + \frac{h^4}{4!}y^{(4)} - \cdots. \end{aligned}$$

导数值的展开:

$$\begin{aligned} y'(x_{n+1}) &= y' + hy'' + \frac{h^2}{2!}y''' + \frac{h^3}{3!}y^{(4)} + \cdots, \\ y'(x_{n-1}) &= y' - hy'' + \frac{h^2}{2!}y''' - \frac{h^3}{3!}y^{(4)} + \cdots. \end{aligned}$$

注意: 为了书写简便, 等式右侧的 y, y', y'' 均默认是在 x_n 处的值.

Step 3. 整理, 即代入并按 h 的幂次合并同类项.

Step 4. 寻找找首项并判定阶数. 观察合并后的式子, 找到第一个不为零的系数 C_{p+1} .

- 局部截断误差的首项: 就是这个第一个不为零的项, 即:

$$C_{p+1}h^{p+1}y^{(p+1)}(x_n).$$

- 格式的阶数: 如果局部截断误差的主项是 $O(h^{p+1})$, 那么该数值方法的精度阶数就是 p 阶.

对于 Runge-Kutta 型, 由于 f 的自变量中包含了未知的 y , 如

$$y_{n+1} = y_n + hf\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}f_n\right),$$

此时不能简单地把 f 换成 y' , 必须使用二元函数的 Taylor 展开:

$$f(x_n + \Delta x, y_n + \Delta y) = f + f_x \Delta x + f_y \Delta y + \frac{1}{2}(f_{xx}(\Delta x)^2 + 2f_{xy} \Delta x \Delta y + f_{yy}(\Delta y)^2) + \cdots.$$

展开后, 再利用全导数公式 ($y'' = f_x + f f_y$, $y''' = f_{xx} + 2f f_{xy} + f^2 f_{yy} + f_y y''$ 等) 将偏导数凑成 y'', y''' .

解.

(1) 令 $y_1 = y$, $y_2 = y'$, 则

$$\begin{cases} y_1' = y_2, \\ y_2' = 2y_2 - 2y_1 + e^{2x} \sin x, \end{cases} \quad \begin{cases} y_1(0) = -0.4, \\ y_2(0) = -0.6. \end{cases}$$

记向量 $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$, 右端函数

$$\mathbf{f}(x, \mathbf{y}) = \begin{pmatrix} y_2 \\ 2y_2 - 2y_1 + e^{2x} \sin x \end{pmatrix}.$$

则初值问题为

$$\mathbf{y}' = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}), \quad \mathbf{y}(0) = \begin{pmatrix} -0.4 \\ -0.6 \end{pmatrix}.$$

(2) 给定的 R-K 格式 (显式中点法):

$$\mathbf{k}_1 = \mathbf{f}(x_n, \mathbf{y}_n), \quad \mathbf{k}_2 = \mathbf{f}\left(x_n + \frac{h}{2}, \mathbf{y}_n + \frac{h}{2}\mathbf{k}_1\right), \quad \mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + h\mathbf{k}_2.$$

取 $x_0 = 0$, $\mathbf{y}_0 = \begin{pmatrix} -0.4 \\ -0.6 \end{pmatrix}$, $h = 0.1$.

$$\mathbf{k}_1 = \mathbf{f}(0, \mathbf{y}_0) = \begin{pmatrix} y_{2,0} \\ 2y_{2,0} - 2y_{1,0} + e^0 \sin 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.6 \\ -1.2 + 0.8 + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.6 \\ -0.4 \end{pmatrix}.$$

计算 $x_{1/2} = 0.05$, $\mathbf{y}_{1/2} = \mathbf{y}_0 + \frac{h}{2}\mathbf{k}_1$:

$$\mathbf{y}_{1/2} = \begin{pmatrix} -0.4 \\ -0.6 \end{pmatrix} + 0.05 \begin{pmatrix} -0.6 \\ -0.4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.4 - 0.03 \\ -0.6 - 0.02 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.43 \\ -0.62 \end{pmatrix}.$$

计算 $\mathbf{k}_2 = \mathbf{f}(0.05, \mathbf{y}_{1/2})$:

$$\begin{aligned} k_{2,1} &= -0.62, \\ k_{2,2} &= 2(-0.62) - 2(-0.43) + e^{0.1} \sin 0.05 \\ &= -1.24 + 0.86 + 1.10517 \times 0.049979 \\ &\approx -0.38 + 0.05523 \approx -0.32477. \end{aligned}$$

故 $\mathbf{k}_2 \approx \begin{pmatrix} -0.62 \\ -0.32477 \end{pmatrix}$. 于是

$$\mathbf{y}_1 = \mathbf{y}_0 + h\mathbf{k}_2 = \begin{pmatrix} -0.4 \\ -0.6 \end{pmatrix} + 0.1 \begin{pmatrix} -0.62 \\ -0.32477 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.462 \\ -0.632477 \end{pmatrix}.$$

所以 $y(0.1) \approx -0.4620$.

(3) 下面我们不区分向量形式和标量形式.

Step 1. 写出局部截断误差的定义式. 将给定的 R-K 公式合并写成一步的形式:

$$y_{n+1} = y_n + hf \left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}f(x_n, y_n) \right).$$

局部截断误差 T_{n+1} 定义为精确解 $y(x_{n+1})$ 与公式右端项之差:

$$T_{n+1} = y(x_{n+1}) - \left[y(x_n) + hf \left(x_n + \frac{h}{2}, y(x_n) + \frac{h}{2}f(x_n, y(x_n)) \right) \right].$$

Step 2. 选定展开点 x_n , 进行 Taylor 展开. 为书写简便, 记 $y = y(x_n)$, 以及 f, f_x, f_y, f_{xx} 等均表示在 $(x_n, y(x_n))$ 处的取值. 利用全导数公式 $y' = f$, $y'' = f_x + f_y f$, $y''' = f_{xx} + 2f_{xy}f + f_{yy}f^2 + f_y(f_x + f_y f)$.

$$\begin{aligned} y(x_{n+1}) &= y + hy' + \frac{h^2}{2}y'' + \frac{h^3}{6}y''' + O(h^4) \\ &= y + hf + \frac{h^2}{2}(f_x + f_y f) + \frac{h^3}{6}[f_{xx} + 2f_{xy}f + f_{yy}f^2 + f_y(f_x + f_y f)] + O(h^4). \end{aligned}$$

下面需要展开 $f(x_n + \Delta x, y_n + \Delta y)$, 其中 $\Delta x = \frac{h}{2}$, $\Delta y = \frac{h}{2}y'$. 利用二元 Taylor 展开至二次项:

$$\begin{aligned} k_2 &= f \left(x_n + \frac{h}{2}, y + \frac{h}{2}y' \right) \\ &= y' + \left(f_x \frac{h}{2} + f_y \frac{h}{2}y' \right) + \frac{1}{2} \left[f_{xx} \left(\frac{h}{2} \right)^2 + 2f_{xy} \left(\frac{h}{2} \right) \left(\frac{h}{2}y' \right) + f_{yy} \left(\frac{h}{2}y' \right)^2 \right] + O(h^3) \\ &= y' + \frac{h}{2}(f_x + f_y y') + \frac{h^2}{8}(f_{xx} + 2f_{xy}y' + f_{yy}y'^2) + O(h^3) \end{aligned}$$

利用全导数关系 $y'' = f_x + f_y y'$ 以及 $y''' - f_y y'' = f_{xx} + 2f_{xy} y' + f_{yy} y'^2$, 将上式替换为全导数形式:

$$k_2 = y' + \frac{h}{2} y'' + \frac{h^2}{8} (y''' - f_y y'') + O(h^3). \quad (8)$$

Step 3. 代入并按 h 的幂次合并同类项. 将 k_2 的展开式代回公式的右端:

$$\begin{aligned} \text{RHS} &= y + h k_2 \\ &= y + h \left[y' + \frac{h}{2} y'' + \frac{h^2}{8} (y''' - f_y y'') + O(h^3) \right] \\ &= y + h y' + \frac{h^2}{2} y'' + \frac{h^3}{8} y''' - \frac{h^3}{8} f_y y'' + O(h^4). \end{aligned}$$

Step 4. 用左端精确解减去右端展开式:

$$\begin{aligned} T_{n+1} &= \text{LHS} - \text{RHS} \\ &= \left(y + h y' + \frac{h^2}{2} y'' + \frac{h^3}{6} y''' \right) - \left(y + h y' + \frac{h^2}{2} y'' + \frac{h^3}{8} y''' - \frac{h^3}{8} f_y y'' \right) + O(h^4). \end{aligned}$$

常数项、一阶项和二阶项完全抵消, 合并 h^3 项:

$$\begin{aligned} T_{n+1} &= \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{8} \right) h^3 y''' - \left(-\frac{1}{8} \right) h^3 f_y y'' + O(h^4) \\ &= \frac{1}{24} h^3 y''' + \frac{1}{8} h^3 f_y y'' + O(h^4) \\ &= \left[\frac{1}{24} y'''(x_n) + \frac{1}{8} f_y(x_n, y_n) y''(x_n) \right] h^3 + O(h^4). \end{aligned}$$

因为局部截断误差的主项是 $O(h^3)$, 所以该 R-K 法具有 **2** 阶精度. 局部截断误差的首项为:

$$\left[\frac{1}{24} y'''(x_n) + \frac{1}{8} f_y(x_n, y_n) y''(x_n) \right] h^3.$$

■

补充练习

已知求解初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), & x \in [a, b] \\ y(a) = y_0, \end{cases}$$

的数值解公式为

$$y_{n+1} = y_n + h f(x_n + 0.5h, 0.5(y_n + y_{n+1})).$$

求上述公式的精度, 并给出局部截断误差的首项.



解.

Step 1. 写出局部截断误差的定义式. 假设之前的计算都是精确的, 将数值解 y_k 替换为精确解 $y(x_k)$.

局部截断误差 T_{n+1} 定义为精确解代入后等式左右两边的差:

$$T_{n+1} = y(x_{n+1}) - \left[y(x_n) + h f \left(x_n + \frac{h}{2}, \frac{y(x_n) + y(x_{n+1})}{2} \right) \right].$$

Step 2. 选定展开点 x_n , 进行 Taylor 展开. 为书写简便, 记 $y = y(x_n)$, $y' = y'(x_n) = f$, $y'' = y''(x_n)$ 等. 所有的偏导数 f_x, f_y, f_{xx} 等均默认在 (x_n, y_n) 处取值. 先展开简单的

$$y(x_{n+1}) = y + hy' + \frac{h^2}{2}y'' + \frac{h^3}{6}y''' + O(h^4). \quad (9)$$

下面要进行二元 Taylor 展开:

$$f(x_n + \Delta x, y_n + \Delta y) = f + f_x \Delta x + f_y \Delta y + \frac{1}{2} [f_{xx}(\Delta x)^2 + 2f_{xy} \Delta x \Delta y + f_{yy}(\Delta y)^2] + O(h^3), \quad (10)$$

这里 $\Delta x = \frac{h}{2}$, 而

$$\begin{aligned} \Delta y &= \frac{y(x_n) + y(x_{n+1})}{2} - y(x_n) = \frac{y(x_{n+1}) - y(x_n)}{2} \\ &= \frac{1}{2} \left(hy' + \frac{h^2}{2}y'' + O(h^3) \right) = \frac{h}{2}y' + \frac{h^2}{4}y'' + O(h^3). \end{aligned}$$

故整理得

$$f(\cdots) = f + \frac{h}{2}y'' + h^2 \left[\frac{1}{4}f_y y'' + \frac{1}{8}(f_{xx} + 2f_{xy}f + f_{yy}f^2) \right] + O(h^3).$$

下面还要凑 y''' 来简化二阶项的括号部分. 根据全导数链式法则, 我们求 y''' : $y'' = f_x + f_y f$.

$$\begin{aligned} y''' &= \frac{d}{dx}(f_x + f_y f) \\ &= (f_{xx} + f_{xy}y') + (f_{yx} + f_{yy}y')f + f_y(f_x + f_y f) \\ &= f_{xx} + f_{xy}f + f_{xy}f + f_{yy}f^2 + f_y y'' \\ &= \mathbf{f}_{xx} + 2\mathbf{f}_{xy}\mathbf{f} + \mathbf{f}_{yy}\mathbf{f}^2 + \mathbf{f}_y y'' \end{aligned}$$

由此可知, 二阶项里的括号部分正好等于:

$$f_{xx} + 2f_{xy}f + f_{yy}f^2 = y''' - f_y y''.$$

把这个关系代回 $f(\cdots)$ 的 h^2 系数中:

$$h^2 \left[\frac{1}{4}f_y y'' + \frac{1}{8}(y''' - f_y y'') \right] = h^2 \left[\frac{1}{8}y''' + \frac{1}{8}f_y y'' \right].$$

所以, 右端函数项的最终展开为:

$$f(\cdots) = f + \frac{h}{2}y'' + \frac{h^2}{8}(y''' + f_y y'') + O(h^3).$$

Step 3. 代入整理. 将刚才得到的 $f(\cdots)$ 代回右端项 (RHS), 外面乘上 h 并加上 y :

$$\begin{aligned} \text{RHS} &= y + h \left[f + \frac{h}{2}y'' + \frac{h^2}{8}(y''' + f_y y'') + O(h^3) \right] \\ &= y + hf + \frac{h^2}{2}y'' + \frac{h^3}{8}y''' + \frac{h^3}{8}f_y y'' + O(h^4). \end{aligned}$$

Step 4. 计算误差, 寻找首项并判定阶数.

$$\begin{aligned} T_{n+1} &= \text{LHS} - \text{RHS} \\ &= \left(y + hy' + \frac{h^2}{2}y'' + \frac{h^3}{6}y''' \right) - \left(y + hf + \frac{h^2}{2}y'' + \frac{h^3}{8}y''' + \frac{h^3}{8}f_y y'' \right) + O(h^4) \end{aligned}$$

前三项完全抵消 (满足相容性), 合并 h^3 项:

$$\begin{aligned} T_{n+1} &= \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{8} \right) h^3 y''' - \frac{1}{8} h^3 f_y y'' + O(h^4) \\ &= \frac{1}{24} h^3 y''' - \frac{1}{8} h^3 f_y y'' + O(h^4) \end{aligned}$$

故局部截断误差的首项为:

$$\left(\frac{1}{24} y'''(x_n) - \frac{1}{8} f_y(x_n, y_n) y''(x_n) \right) h^3,$$

因为局部截断误差的主项是 $O(h^3)$, 所以该数值公式具有 **2** 阶精度. ■

补充练习

求下列差分格式局部截断误差的首项, 并指出其阶数. $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[3f_n - f_{n-1}]$.



分析. 设原微分方程为 $y' = f(x, y)$. 将精确解 $y(x)$ 代入差分格式, 等式左右两边的差值即为局部截断误差 T_{n+1} :

$$T_{n+1} = y(x_{n+1}) - \left[y(x_n) + \frac{h}{2} (3y'(x_n) - y'(x_{n-1})) \right].$$

(这里利用了精确解满足 $y'(x) = f(x, y(x))$ 的性质, 将 f_n 替换为 $y'(x_n)$)

解. 为了比较, 我们将所有项都在 x_n 处展开. 为书写简便, 记 $y = y(x_n)$, $y' = y'(x_n)$, $y'' = y''(x_n)$ 等. 先展开 $y(x_{n+1})$:

$$y(x_{n+1}) = y + hy' + \frac{h^2}{2}y'' + \frac{h^3}{6}y''' + O(h^4).$$

对于右端, 需要展开 $y'(x_{n-1})$, 其中 $x_{n-1} = x_n - h$:

$$y'(x_{n-1}) = y' - hy'' + \frac{h^2}{2}y''' + O(h^3),$$

将该展开式代入差分格式的右端 (RHS):

$$\begin{aligned} \text{RHS} &= y + \frac{h}{2} \left[3y' - \left(y' - hy'' + \frac{h^2}{2}y''' + O(h^3) \right) \right] \\ &= y + \frac{h}{2} \left[2y' + hy'' - \frac{h^2}{2}y''' + O(h^3) \right] \\ &= y + hy' + \frac{h^2}{2}y'' - \frac{h^3}{4}y''' + O(h^4). \end{aligned}$$

作差得到

$$\begin{aligned}
 T_{n+1} &= y(x_{n+1}) - \text{RHS} \\
 &= \left(y + hy' + \frac{h^2}{2}y'' + \frac{h^3}{6}y''' \right) - \left(y + hy' + \frac{h^2}{2}y'' - \frac{h^3}{4}y''' \right) + O(h^4) \\
 &= \left(\frac{1}{6} - \left(-\frac{1}{4} \right) \right) h^3 y''' + O(h^4) \\
 &= \left(\frac{2}{12} + \frac{3}{12} \right) h^3 y''' + O(h^4) \\
 &= \frac{5}{12} h^3 y'''(x_n) + O(h^4),
 \end{aligned}$$

故局部截断误差的首项为 $\frac{5}{12}h^3y'''(x_n)$, 因为局部截断误差的主项是 $O(h^3)$ (即 $T_{n+1} = O(h^{p+1})$ 时, 方法为 p 阶), 所以该差分格式具有 **2 阶精度**. ■

补充练习

求下列差分格式局部截断误差的首项, 并指出其阶数:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{12} [5f_{n+1} + 8f_n - f_{n-1}].$$



解.

Step 1. 写出局部截断误差的定义式: 将数值解 y_k 替换为精确解 $y(x_k)$, 将 f_k 替换为 $y'(x_k)$.

$$T_{n+1} = y(x_{n+1}) - \left\{ y(x_n) + \frac{h}{12} [5y'(x_{n+1}) + 8y'(x_n) - y'(x_{n-1})] \right\}.$$

Step 2. 选定展开点 x_n , 进行 Taylor 展开. 记 $y = y(x_n)$, $y' = y'(x_n)$ 等. 先展开 $y(x_{n+1})$:

$$y(x_{n+1}) = y + hy' + \frac{h^2}{2}y'' + \frac{h^3}{6}y''' + \frac{h^4}{24}y^{(4)} + O(h^5). \quad (11)$$

再展开 $y'(x_{n+1})$ 和 $y'(x_{n-1})$:

$$\begin{aligned}
 y'(x_{n+1}) &= y' + hy'' + \frac{h^2}{2}y''' + \frac{h^3}{6}y^{(4)} + O(h^4), \\
 y'(x_{n-1}) &= y' - hy'' + \frac{h^2}{2}y''' - \frac{h^3}{6}y^{(4)} + O(h^4).
 \end{aligned}$$

Step 3. 整理. 先单独处理方括号里的部分:

$$\begin{aligned}
 &5y'(x_{n+1}) + 8y'(x_n) - y'(x_{n-1}) \\
 &= 5 \left(y' + hy'' + \frac{h^2}{2}y''' + \frac{h^3}{6}y^{(4)} \right) + 8y' - \left(y' - hy'' + \frac{h^2}{2}y''' - \frac{h^3}{6}y^{(4)} \right) + O(h^4) \\
 &= 12y' + 6hy'' + 2h^2y''' + h^3y^{(4)} + O(h^4).
 \end{aligned}$$

现在把方括号代回右端项 (RHS) 的整体表达式, 外面乘上 $\frac{h}{12}$ 并加上 y :

$$\begin{aligned}
 \text{RHS} &= y + \frac{h}{12} [12y' + 6hy'' + 2h^2y''' + h^3y^{(4)} + O(h^4)] \\
 &= y + hy' + \frac{6}{12}h^2y'' + \frac{2}{12}h^3y''' + \frac{1}{12}h^4y^{(4)} + O(h^5) \\
 &= y + hy' + \frac{1}{2}h^2y'' + \frac{1}{6}h^3y''' + \frac{1}{12}h^4y^{(4)} + O(h^5). \quad (12)
 \end{aligned}$$

Step 4. 计算误差, 寻找首项并判定阶数: 式(11)减去(12),

$$\begin{aligned}T_{n+1} &= \left(\frac{1}{24} - \frac{1}{12} \right) h^4 y^{(4)} + O(h^5) \\&= \left(\frac{1}{24} - \frac{2}{24} \right) h^4 y^{(4)} + O(h^5) \\&= -\frac{1}{24} h^4 y^{(4)}(x_n) + O(h^5).\end{aligned}$$

故局部截断误差的首项为 $-\frac{1}{24}h^4y^{(4)}(x_n)$, 具有 **3** 阶精度. ■